Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

¿Cuál es el pH de CH_3COOH 0,10 M ($Ka = 1{,}8 \times 10^{-5}$)?

A) 2,87

B) 1,00

C) 2,37

D) 4,74

E) 5,74

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 ICE

$x^2/(0{,}10 - x) = 1{,}8 \times 10^{-5}$.

2 Aproximación

$x = \sqrt{1{,}8 \times 10^{-6}} = 1{,}34 \times 10^{-3}$ (1,3 % < 5 %).

3 pH

2,87.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Trata el ácido acético como fuerte.

C) Omite la concentración: usa $\sqrt{Ka}$.

D) Es el pKa.

E) Usa Ka · C sin raíz.

Idea clave. Ácido débil: $[H_3O^+] \approx \sqrt{K_a C}$.